



オンライン議論グループにおける 興味追跡シミュレーション

技術解説ノート | 作成日: 2026年1月21日



目次

- システム概要と研究背景
- 基本モデル：Boidsアルゴリズム
- 興味駆動型Boidsルールの適応
- シングルリーダーモデル
- トピックモデリングとデータセット
- 離脱メンバーの検出
- システム全体のフロー
- パラメーター一覧
- 参考文献

1. システム概要と研究背景

1.1 目的

このシステムは、オンライン議論グループにおけるメンバーの興味レベルの変動を追跡し、議論から「置いていかれる」メンバーを早期に検出することを目的としています。



Ayedoun, E., Goto, M., & Tokumaru, M. (2023). "Swarm Intelligence Inspired Approach for Dynamic Tracking of Members' Interests in Online Discussion Groups" *International Journal of Affective Engineering*, Vol.22 No.3, pp.209-220

1.2 研究背景：オンライン議論の課題

COVID-19パンデミック以降、オンラインコミュニケーションプラットフォームの利用が急増しています。オンライン環境には移動負担の軽減や参加者数の柔軟な調整などの利点があります。

関連研究

Roberts & McInerney (2007) は、オンライン環境が対面環境よりも平等な参加レベルを生み出す可能性があるとは指摘しています。しかし同時に、オンライン議論には以下のような課題があることも明らかになっています：

- 興味のない話題では参加者が疎外感を感じやすい
- 孤立感が不活発さを引き起こす (Daradoumis et al., 2002)
- 議論の質や満足度への悪影響

1.3 なぜ群知能（Swarm Intelligence）アプローチなのか

設計根拠

群知能アプローチを採用した理由は、複数の研究によって支持されています：

- **O'Bryan et al. (2020):** 動物の群れ知能の研究が人間チームの集団知能研究に示唆を与える
 - **Woolley et al. (2010):** 人間グループのパフォーマンスには「集団知能因子」が存在
- 議論グループにおいて、個々のメンバーが異なる潜在的興味を持ちながらも議論の流れについていこうとする様子は、群れの中で各個体が自律的に動きながらも集団としてまとまる鳥や魚の行動と類似しています。

2. 基本モデル：Boidsアルゴリズム

2.1 Boidsとは

Boidsは、1987年にCraig Reynoldsが提案した群れ行動のシミュレーションモデルです。

原論文

Reynolds, C.W. (1987). "Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model" *SIGGRAPH*, pp.25-34

2.2 基本の3ルール

【結合 Cohesion】

○ ○

○ ● ○ ← 中心へ

○ ○ 向かう

【整列 Alignment】

△

△ △ ← 同じ方向へ

△ △ 揃える

【分離 Separation】

○ ○

↑ ↑ ← 近すぎたら離れる

○ ● ○

💡 議論グループへの対応

Boidsルール	議論における意味
結合（Cohesion）	全員が同じトピックについて議論しようとする傾向
整列（Alignment）	議論の流れ（方向）についていこうとする傾向
分離（Separation）	自分の興味に合う方向へトピックを誘導しようとする傾向

3. 興味駆動型Boidsルールの適応

3.1 核心アイデア

従来のBoids

本システム

全エージェントが同じルールで動く

興味レベルによってルールの強さが変わる

💡 現実の議論との対応

実際の議論では、トピックへの興味が高いメンバーは積極的に参加し、グループに留まろうとします。一方、興味が低いメンバーは徐々に議論から離れていく傾向があります。

Schiefele (1991) によると、興味は「内在的な感情関連および価値関連の価数から構成される内容特異的な動機付け特性」と定義されます。



3.2 実装コード

```
// 興味レベル (0~1に正規化)
let interestNorm = member.getInterestNormalized();
let adjustedInterest = interestNorm * interestSensitivity;

// 【結合力】高興味 → 強い
let cohesionFactor = 0.1 + adjustedInterest * 0.9;

// 【分離力】低興味 → 強い
let separationFactor = 1.5 - adjustedInterest * 1.2;

// 【放浪力】低興味 → 強い
let wanderStrength = (1 - adjustedInterest) * 0.05;
```

4. シングルリーダーモデル

4.1 リーダーの定義

リーダー = 現在のトピックに最も興味があるメンバー

💡 現実の議論との対応

実際のグループ議論では、あるトピックに詳しい人や興味がある人が自然とその話題をリードする傾向があります。これは「創発的リーダーシップ (Emergent Leadership)」として研究されています。

Bonabeau et al. (1999) が述べる群知能の「自己組織化」の特性と一致しています。リーダーは中央から指名されるのではなく、メンバーの興味レベルから自然に創発します。

4.2 なぜ「シングル」リーダーなのか

⚠️ 複数リーダーの問題

当初は「興味が高い上位30%」を複数リーダーとする設計でしたが、各リーダーが異なる方向へ引っ張り合い、停滞や振動が発生しました。これは現実の議論でも見られる現象です。複数の人が同時に会話をリードしようとする、議論が分散してしまいます。

4.3 役割別の行動

★ リーダー

- 目標トピックを決定（隣接 × 自分の興味）
- 強い舵取り力（3.5倍）
- Boids力は抑制（引っ張られないように）

○ フォロワー（高興味）

- リーダーの位置と進行方向に追従
- 強い結合力、弱い分離力

○ フォロワー（低興味）

- 追従が弱い、分離力が強い
- 放浪力あり → 最終的に「離脱」判定

4.4 循環防止メカニズム

💡 現実の議論との対応

実際の議論では、同じ話題に何度も戻ることは稀です。会話は通常、関連するトピックへと自然に流れていきます。

1. 安定期間 (Settling Period)
新しいトピックに入ったら、60フレーム待ってから次の方向を決める
→ 現実の議論で一つの話題にある程度留まることに対応
2. 直前トピック除外 (No Backtracking)
直前にいたトピックは候補から除外
→ 議論が前進し続けることに対応
3. 目標ロック (Target Locking)
一度決めた目標は、到達するまで変更しない
→ 議論の一貫性に対応

5. トピックモデリングとデータセット

5.1 トピックの多次元表現

📖 理論的背景

Angelov (2020) が説明するように、トピックは「政治」「科学」などの離散値として考えられがちですが、実際にはこれらは重複し、さらに細分化できます。例えば「政治」は「医療」と重複し、両者は「医療政策」という共通のサブトピックを持ちます。この多次元性を捉えるため、各トピックをベクトルとして表現します。

5.2 データセット：20 Newsgroups

⚠️ 重要な注意

本シミュレーションは、20 Newsgroups データセットの実際のテキストデータを処理していません。

項目	基盤論文 (Ayedoun et al., 2023)	本シミュレーション
データソース	20 Newsgroups (18,831投稿)	トピック名のみ使用
トピック抽出	Top2Vec アルゴリズムで自動抽出	手動で定義
ベクトル生成	実際の文書から学習	直感的に手動割り当て
次元数	20次元	6次元 (簡略化)

💡 **本シミュレーションにおけるトピックベクトルの設計根拠**

本シミュレーションでは、教育・デモンストレーション目的のため、以下の理由でトピックベクトルを手動で設計しました：

- **解釈可能性:** 6つの明確なカテゴリにより、動作を直感的に理解できる
- **検証可能性:** 手動設定により、期待される動作を予測・検証しやすい
- **計算効率:** 次元数を抑えることで、リアルタイムシミュレーションが可能

実際の応用では、Top2Vec、LDA (Blei et al., 2003)、pLSI (Hofmann, 1999) などのトピックモデリング手法を用いて、実テキストからベクトルを抽出することが推奨されます。

5.3 使用している6次元

次元	名前	対応する Newsgroups
0	Politics (政治)	talk.politics.*
1	Tech (技術)	comp.*
2	Sports (スポーツ)	rec.sport.*
3	Religion (宗教)	*.religion.*
4	Science (科学)	sci.*

5	Commerce（商業）	misc.forsale
---	--------------	--------------

5.4 興味レベルの計算（式3）

$$u_{in} = \sum_{k=1}^K w_{ik} \times x_{nk}$$

6. 離脱メンバーの検出

6.1 理論的背景

📖 関連研究

Daradoumis et al. (2002) は、グループ内で孤立を感じるメンバーは、より強い孤独感を抱き、最終的に不活発になると指摘しています。本システムはこの知見に基づき、「離脱傾向」を早期に検出することを目指します。

6.2 速度に基づく検出

💡 設計根拠

「速度」は議論への参加意欲のメタファーです：

- **高速度** = 議論に積極的に参加、発言意欲が高い
- **低速度** = 議論についていけない、発言が減少

個人の速度（式5）： $v_i = \alpha \times u_{in} \times V_{max} / L_{max}$

グループの平均速度（式6）： $v_G = (1/l) \times \sum v_i$

離脱速度（式7）： $v_{i_lb} = v_G - v_i$

離脱判定: $v_{i_lb} > v_0$ （閾値）

グループの平均速度よりも大幅に遅い人は「ついていけない」と判定

7. システム全体のフロー

7.1 メインループ

- 1 トピックの熱を減衰
- 2 リーダーの目標方向を計算
- 3 各メンバーの Boids 計算
- 4 位置と速度を更新
- 5 重心を計算（リーダーに重み付け）
- 6 現在のトピックを更新
- 7 定期的に離脱チェック
- 8 描画

8. パラメーター一覧

8.1 グループ設定

パラメータ	値	根拠
groupSize	10	Hew & Cheung (2012): 8-10人が最適
numTopics	20	基盤論文に準拠
numDimensions	6	解釈可能性のため簡略化

8.2 Boids パラメータ

パラメータ	値	説明
cohesionBase	2.0	結合力の基本値
alignmentBase	0.8	整列力の基本値
separationBase	1.0	分離力の基本値
leftOutThreshold	2.0	離脱判定の閾値

9. 参考文献

- Ayedoun, E., Goto, M., & Tokumaru, M. (2023). Swarm Intelligence Inspired Approach for Dynamic Tracking of Members' Interests in Online Discussion Groups. *IJAE*, 22(3), 209-220.
- Reynolds, C.W. (1987). Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. *SIGGRAPH*, 25-34.
- Angelov, D. (2020). Top2vec: Distributed representations of topics. *arXiv:2008.09470*.
- Blei, D.M., Ng, A.Y., & Jordan, M.I. (2003). Latent dirichlet allocation. *JMLR*, 3, 993-1022.
- Bonabeau, E., Theraulaz, G., & Dorigo, M. (1999). *Swarm intelligence: From natural to artificial systems*. Oxford.
- Daradoumis, T. et al. (2002). Supporting the composition of effective virtual groups for collaborative learning. *ICCE*, 332-336.
- Roberts, T.S., & McInnerney, J.M. (2007). Seven problems of online group learning. *ETS*, 10(4), 257-268.
- Schiefele, U. (1991). Interest, learning, and motivation. *Educational Psychologist*, 26(3-4), 299-323.
- O'Bryan, L., Beier, M., & Salas, E. (2020). How approaches to animal swarm intelligence can improve the study of collective intelligence in human teams. *J. Intelligence*, 8(1), 9.
- Woolley, A.W. et al. (2010). Evidence for a collective intelligence factor. *Science*, 330(6004), 686-688.
- Hew, K.F., & Cheung, W.S. (2012). *Student participation in online discussions*. Springer.

このドキュメントは研究・教育目的で作成されました。